

1.1 Énoncés des Exercices

1.1.1 Séries Numériques

Exercice 1 → Voir correction

1. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de nombres réels positifs. On suppose que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est non nulle à partir d'un certain rang. Montrer que si $u_n \sim v_n$ alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.
2. Étudier la convergence de la série :

$$\sum_{n \geq 2} \frac{(i-1) \ln n \sin(\frac{1}{n})}{(\sqrt{n+3}-1)}$$

(où i est le complexe tel que $i^2 = -1$).

Exercice 2 → Voir correction

On considère la série $\sum_{n \geq 1} \cos(\pi \sqrt{n^2 + n + 1})$.

1. Prouver que, au voisinage de $+\infty$, $\pi \sqrt{n^2 + n + 1} = n\pi + \frac{\pi}{2} + \alpha \frac{\pi}{n} + O(\frac{1}{n^2})$ où α est un réel que l'on déterminera.
2. En déduire que $\sum_{n \geq 1} \cos(\pi \sqrt{n^2 + n + 1})$ converge.
3. La série converge-t-elle absolument ?

Exercice 3 → Voir correction

1) Pour $s \in \mathbb{C}$ tel que $\operatorname{Re}(s) > 1$, justifier la convergence absolue de la série de Riemann de somme $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$. **2)** Pour $s \in \mathbb{R}$ tel que $s > 0$, justifier la convergence de la série alternée de Riemann de somme $A(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^s}$. **3)** Pour $s \in \mathbb{C}$ tel que $\operatorname{Re}(s) > 1$, simplifier $A(s) + \zeta(s)$ et en déduire un lien entre $\zeta(s)$ et $A(s)$. **4)** On s'intéresse à la convergence de $A(s)$ pour s complexe tel que $\operatorname{Re}(s) > 0$. On fixe $s = a + ib$ avec $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$ et on pose $u_n = \frac{(-1)^n}{n^s}$. On note $v_n = \operatorname{Re}(u_n)$ et $w_n = \operatorname{Im}(u_n)$.

1. On pose $V_n = v_{2n} + v_{2n+1}$. En montrant que $\frac{1}{(2n+1)^a} = \frac{1}{(2n)^a} + O(\frac{1}{n^{1+a}})$, montrer que la série $\sum V_n$ est absolument convergente.
2. En déduire que la série $\sum v_n$ converge.
3. Conclure en raisonnant de même avec $\sum w_n$.

Note : La question 5 évoque l'hypothèse de Riemann (non demandée ici).

Exercice 4 → Voir correction

1) a) Calculer pour $x \in [0, 1]$, $\sum_{k=0}^N (-x^2)^k$. **b)** Intégrer cette égalité sur $[0, 1]$. **c)** En déduire que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$.

2) On définit pour tout n , $I_n = \int_0^{\pi/2} x^2 \frac{\sin(2nx)}{\sin x} dx$.

1. Montrer que $I_{n+1} - I_n = \int_0^{\pi/2} 2x^2 \cos((2n+1)x) dx$ et en déduire que $I_{n+1} - I_n = \frac{(-1)^n \pi^2}{2(2n+1)} - \frac{4(-1)^n}{(2n+1)^3}$.

- On pose pour $x > 0$, $f(x) = \frac{x^2}{\sin x}$. Montrer que f se prolonge en 0 en une fonction de classe C^1 .
- Utiliser une intégration par parties pour montrer que $|I_n| \leq \frac{|f(\pi/2)| + \int_0^{\pi/2} |f'(x)| dx}{2n}$.
- En déduire que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$.

Exercice 5 → Voir correction

On pose pour $\theta \in]0, \pi[$, $u_n = \frac{\cos n\theta}{n}$.

- On pose $C_n = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta)$. Montrer que cette suite est bornée.
- En remarquant que pour tout $n \geq 1$, $\cos n\theta = C_n - C_{n-1}$ et en considérant sa somme partielle, montrer que la série $\sum u_n$ converge.
- Montrer que $|\cos(n\theta)| \geq \cos^2(n\theta)$ et en déduire que la série $\sum u_n$ ne converge pas absolument.

Exercice 6 → Voir correction

Préciser la nature des séries suivantes :

$$\sum \frac{(-1)^n}{3n-1}, \quad \sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha - (-1)^n n^\beta} \quad (\alpha \neq \beta), \quad \sum \ln \left(1 + (-1)^n \frac{\ln n}{n^\alpha} \right) \quad (\alpha > 0)$$

Exercice 7 → Voir correction

Montrer que pour tout naturel n , $n!e = p_n + \frac{1}{n+1} + O(\frac{1}{n^2})$ où p_n est un entier dont on précisera la parité en fonction de n . En déduire la nature des séries $\sum \sin(n!2\pi e)$ et $\sum \sin(n!\pi e)$.

Exercice 8 → Voir correction

Soit $(\sum u_n)$ une série numérique convergente. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

- Exprimer $\sum_{k=1}^n k u_k$ à l'aide de $\sum_{k=1}^n S_k$ (utiliser $u_n = S_n - S_{n-1}$).
- En déduire que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k u_k = 0$.
- On pose $v_n = \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k u_k$. Exprimer $\sum_{k=1}^n v_k$ à l'aide de S_n . En déduire que la série $(\sum v_n)$ converge et a même somme que $(\sum u_n)$.

1.1.2 Séries dans un EVN de dimension finie

Exercice 9 → Voir correction

Soit $\mathcal{A}$ une algèbre de dimension finie admettant e pour élément unité et munie d'une norme telle que $\|uv\| \leq \|u\| \|v\|$.

- Soit $u \in \mathcal{A}$ tel que $\|u\| < 1$.
 - Démontrer que la série $\sum u^n$ est convergente.
 - Démontrer que $(e - u)$ est inversible et que $(e - u)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} u^n$.
- Démontrer que, pour tout $u \in \mathcal{A}$, la série $\sum \frac{u^n}{n!}$ converge.

Exercice 10 → Voir correction

On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ l'espace des matrices carrées d'ordre n . Pour $A = (a_{i,j})$, on pose $\|A\| = \sup_{i,j} |a_{i,j}|$.

1. Prouver que $\|\cdot\|$ est une norme.
2. Démontrer que $\|AB\| \leq n\|A\|\|B\|$ et $\|A^p\| \leq n^{p-1}\|A\|^p$.
3. Démontrer que la série $\sum \frac{A^p}{p!}$ est absolument convergente.

Exercice 11 → Voir correction

Calculer les exponentielles des matrices suivantes :

$$\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 12 → Voir correction

On pose $A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer deux suites (a_n) et (b_n) telles que $A^n = a_n(A - 7I_2) + b_n(A + 3I_2)$.
2. En déduire $\exp(A)$.

Exercice 13 → Voir correction

Montrer que pour une matrice $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ de norme suffisamment petite la série $\sum_{n \geq 0} A^n$ est absolument convergente. Montrer que sa somme est l'inverse de $I_p - A$.

Exercice 14 → Voir correction

On munit $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ d'une norme d'algèbre.

1. Pour tout naturel n et tout $k \in \{0, \dots, n\}$ on pose $a_{n,k} = \frac{1}{k!} - \frac{n!}{k!(n-k)!n^k}$. Montrer que $a_{n,k} \geq 0$.
2. On pose $M_n = (I_p + \frac{1}{n}A)^n$.
 - (a) Montrer que $M_n - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k$ tend vers 0.
 - (b) En déduire que la suite (M_n) converge vers $\exp(A)$.

1.1.3 Séries à Termes Positifs

Exercice 15 → Voir correction

1. On considère la série de terme général $u_n = \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ ($n \geq 2, \alpha \in \mathbb{R}$).

- Cas $\alpha \leq 0$: En utilisant une minoration simple, démontrer que la série diverge.
- Cas $\alpha > 0$: Étudier la nature de la série (comparaison série-intégrale avec $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}$).

2. Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 3} \frac{(e - (1 + \frac{1}{n})^n) e^{\frac{1}{n}}}{(\ln(n^2 + n))^2}$.

Exercice 16 → Voir correction

Établir la convergence et calculer la somme de la série télescopique : $\sum_{n \geq 2} \ln(1 - \frac{1}{n^2})$.

Exercice 17 → Voir correction

1) Comparer pour $a, b \in \mathbb{R}^+$, $\arctan(a) - \arctan(b)$ avec $\arctan(\frac{a-b}{1+ab})$. **2)** En déduire la convergence et la somme de $\sum_{n \geq 1} \arctan(\frac{1}{n^2+n+1})$. **3)** On définit la suite de Fibonacci (F_n) par $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$.

1. Montrer la convergence de $\sum_{k \geq 1} \arctan(\frac{1}{F_{2k+1}})$.
2. Montrer que pour tout n , $\frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^n \arctan(\frac{1}{F_{2k+1}}) + \arctan(\frac{1}{F_{2n+2}})$.
3. En déduire que $\sum_{k=1}^{\infty} \arctan(\frac{1}{F_{2k+1}}) = \frac{\pi}{4}$.

Exercice 18 → Voir correction

Soient $a, b, c, d > 0$ et u_n telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+a)(n+b)}{(n+c)(n+d)}$.

1. Pour $\alpha > 0$, on pose $v_n = \ln(n^\alpha u_n)$. Écrire un développement asymptotique de $v_{n+1} - v_n$. À quelle condition la série télescopique converge-t-elle ?
2. En déduire un équivalent de u_n .

Exercice 19 → Voir correction

Si $\sum u_n$ converge (à termes positifs), établir la convergence des séries $\sum u_n^2$, $\sum \frac{u_n}{1+u_n^2}$, $\sum \frac{\sqrt{u_n}}{n^\alpha}$ avec $\alpha > \frac{1}{2}$

Exercice 20 → Voir correction

Soit (u_n) strictement positifs. **1.** Démontrer que si $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = l < 1$, alors $\sum u_n$ converge **2.** Quelle est la nature de $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n}$?

Exercice 21 → Voir correction

a) Montrer que si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont deux séries à TP telles que pour n assez grand $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$, alors la convergence de $\sum v_n$ implique celle de $\sum u_n$ **b)** On suppose $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o(\frac{1}{n})$. Montrer que $\sum u_n$ converge pour $\alpha > 1$ et diverge pour $\alpha < 1$ (comparer avec $v_n = \frac{1}{n^\beta}$).

Exercice 22 → Voir correction

Trouver la nature des séries :

$$\sum \frac{1}{\ln(n)^{\ln n}}, \quad \sum \frac{n!^2}{(2n)!}, \quad \sum (\sin \frac{1}{n}) n^\alpha$$

Exercice 23 → Voir correction

Soit $\sum u_n$ une série à TP, $u_0 > 0$. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

1. Supposons $\sum u_n$ converge. Montrer que $\sum \frac{u_n}{S_n}$ converge

2. Supposons $\sum \frac{u_n}{S_n}$ converge. Trouver la nature de $\sum \ln\left(\frac{S_{n+1}}{S_n}\right)$. En déduire que $\sum u_n$ converge
3. Montrer que si $\sum a_n$ diverge (TP), il existe $\sum b_n$ divergente (TP) telle que $b_n = o(a_n)$.

Exercice 24 → Voir correction

Soit $\alpha > 1$ et $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$.

1. Équivalent de R_n ?
2. Condition nécessaire sur α de convergence de $\sum R_n$.
3. Valeur de la somme dans ce cas ?

1.2 Corrections

Correction Exercice 3

[↑ Retour énoncé](#)

- 1) Soit $s = a + ib$ avec $a > 1$. $|\frac{1}{n^s}| = \frac{1}{|n^a e^{ib \ln n}|} = \frac{1}{n^a}$. C'est une série de Riemann avec $a > 1$, donc convergente. Absolue convergence vérifiée.
- 2) Pour $s > 0$ réel, la suite $\frac{1}{n^s}$ tend vers 0 en décroissant. D'après le Théorème Spécial des Séries Alternées (TSSA), $\sum \frac{(-1)^n}{n^s}$ converge.
- 3) $A(s) + \zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^s}$. Si n est impair, $(-1)^n + 1 = 0$. Si $n = 2p$ est pair, $(-1)^n + 1 = 2$.

$$A(s) + \zeta(s) = \sum_{p=1}^{\infty} \frac{2}{(2p)^s} = \frac{2}{2^s} \sum_{p=1}^{\infty} \frac{1}{p^s} = 2^{1-s} \zeta(s)$$

D'où $A(s) = (2^{1-s} - 1)\zeta(s)$.

- 4) $s = a + ib$ avec $a > 0$. $u_n = \frac{(-1)^n}{n^s} = \frac{(-1)^n}{n^a} \cos(b \ln n) - i \frac{(-1)^n}{n^a} \sin(b \ln n)$. Soit $v_n = \operatorname{Re}(u_n)$. $V_n = v_{2n} + v_{2n+1} = \frac{1}{(2n)^a} \cos(b \ln(2n)) - \frac{1}{(2n+1)^a} \cos(b \ln(2n+1))$. Développement asymptotique : $\frac{1}{(2n+1)^a} = \frac{1}{(2n)^a} (1 + \frac{1}{2n})^{-a} = \frac{1}{(2n)^a} - \frac{a}{(2n)^{a+1}} + o(\frac{1}{n^{a+1}}) \cos(b \ln(2n+1)) = \cos(b \ln(2n) + b \ln(1 + \frac{1}{2n})) \approx \cos(b \ln(2n)) - \sin(b \ln(2n)) \frac{b}{2n}$. En combinant, on obtient $V_n = O(\frac{1}{n^{1+a}})$. Comme $1 + a > 1$, $\sum V_n$ converge absolument. Puisque $v_n \rightarrow 0$, la convergence de $\sum (v_{2n} + v_{2n+1})$ implique celle de $\sum v_n$. Idem pour la partie imaginaire. Donc $A(s)$ converge pour $\operatorname{Re}(s) > 0$.

Correction Exercice 4

[↑ Retour énoncé](#)

- 1) $\sum_{k=0}^N (-x^2)^k = \frac{1 - (-x^2)^{N+1}}{1 - (-x^2)} = \frac{1 - (-1)^{N+1} x^{2N+2}}{1 + x^2}$. En intégrant sur $[0, 1]$: $\int_0^1 \sum_{k=0}^N (-x^2)^k dx = \sum_{k=0}^N (-1)^k \int_0^1 x^{2k} dx = \sum_{k=0}^N \frac{(-1)^k}{2k+1}$. D'autre part : $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} - \int_0^1 \frac{(-1)^{N+1} x^{2N+2}}{1+x^2} dx = [\arctan x]_0^1 - R_N = \frac{\pi}{4} - R_N$. Majoration du reste : $|R_N| \leq \int_0^1 x^{2N+2} dx = \frac{1}{2N+3} \rightarrow 0$. Donc $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$.
- 2) $I_{n+1} - I_n = \int_0^{\pi/2} \frac{x^2}{\sin x} (\sin((2n+2)x) - \sin(2nx)) dx$. Utilisation de $\sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$. $I_{n+1} - I_n = \int_0^{\pi/2} 2x^2 \cos((2n+1)x) dx$. Par double IPP ou calcul direct, on obtient le résultat donné. $f(x) = \frac{x^2}{\sin x} \sim_0 x$. $f(0) = 0$. f est continue en 0. $f'(x) = \frac{2x \sin x - x^2 \cos x}{\sin^2 x}$. f est C^1 . Par IPP sur I_n (avec $u = f(x)$ et $v' = \sin(2nx)$), on obtient la majoration en $1/n$ (ou $1/2n$). $\sum (I_{n+1} - I_n)$ est une série télescopique qui converge vers $-I_0 = 0$ (car $I_n \rightarrow 0$ par Riemann-Lebesgue). La somme des termes en $1/(2n+1)$ donne $\pi^2/8$ (pré-requis?). La somme des termes en $1/(2n+1)^3$ s'en déduit. Correction indique $\sum \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$.

Correction Exercice 6

[↑ Retour énoncé](#)

- $\sum \frac{(-1)^n}{3n-1}$: Converge par le TSSA ($1/(3n-1) \searrow 0$). Ne converge pas absolument.
- $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha - (-1)^n n^\beta}$ avec $\alpha \neq \beta$. Supposons $\alpha > \beta$. $u_n = \frac{(-1)^n}{n^\alpha(1 - (-1)^n n^{\beta-\alpha})} = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} + \frac{1}{n^{2\alpha-\beta}} + o(\dots)$. Le terme $\frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ est le terme général d'une série convergente (TSSA). Le terme $\frac{1}{n^{2\alpha-\beta}}$ est de signe constant positif. La série converge ssi $\sum \frac{1}{n^{2\alpha-\beta}}$ converge, soit $2\alpha - \beta > 1$.
- $\sum \ln(1 + \frac{(-1)^n (\ln n)}{n^\alpha})$. DL : $u_n = \frac{(-1)^n \ln n}{n^\alpha} - \frac{\ln^2 n}{2n^{2\alpha}} + \dots$. Le premier terme converge (TSSA).

Le second terme est de signe constant. La série converge ssi $2\alpha > 1$, donc $\alpha > 1/2$.

Correction Exercise 11

[↑ Retour énoncé](#)

$$\begin{aligned} - A &= \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}. A^2 = -a^2 I. A^3 = -a^3 J \text{ (avec } J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}). \text{ En fait } A = aJ. J^2 = -I. \\ \exp(A) &= \sum \frac{A^k}{k!} = \sum (-1)^p \frac{a^{2p}}{(2p)!} I + \sum (-1)^p \frac{a^{2p+1}}{(2p+1)!} J. \exp(A) = (\cos a)I + (\sin a)J = \\ &= \begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ -\sin a & \cos a \end{pmatrix}. \\ - A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I + N \text{ avec } N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. I \text{ et } N \text{ commutent. } \exp(A) = \exp(I) \exp(N) = \\ &= e(I + N) = \begin{pmatrix} e & e \\ 0 & e \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Correction Exercise 12

[↑ Retour énoncé](#)

$A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$. Polynôme caractéristique : $X^2 - 4X - 21 = (X - 7)(X + 3)$. Valeurs propres 7 et -3. $A^n = \alpha_n A + \beta_n I$. Ou système avec les valeurs propres. $7^n = 7a_n + b_n$ (système adapté à la décomposition de l'énoncé). On trouve $A^n = \frac{1}{10}[7^n(A + 3I) - (-3)^n(A - 7I)]$ (vérifier les coefficients selon l'énoncé). $\exp(A) = \frac{e^7}{10}(A + 3I) - \frac{e^{-3}}{10}(A - 7I)$.

Correction Exercise 13

[↑ Retour énoncé](#)

$u_n > 0$. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+a)(n+b)}{(n+c)(n+d)} \rightarrow 1$. Cas douteux d'Alembert. $v_n = \ln(n^\alpha u_n)$. $v_{n+1} - v_n = \alpha \ln(1 + \frac{1}{n}) + \ln \frac{u_{n+1}}{u_n}$. DL de $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 + \frac{a+b-c-d}{n} + O(\frac{1}{n^2})$. $v_{n+1} - v_n = \frac{\alpha+a+b-c-d}{n} + O(\frac{1}{n^2})$. Série télescopique converge ssi le terme en $1/n$ est nul. Condition : $\alpha = c + d - a - b$. Si cette condition est remplie, $v_n \rightarrow L$. Donc $n^\alpha u_n \rightarrow e^L$. $u_n \sim \frac{K}{n^{c+d-a-b}}$.

Correction Exercise 14

[↑ Retour énoncé](#)

1. $a_{n,k} = \frac{1}{k!} (1 - \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k})$. Le produit $\frac{n}{n} \dots \frac{n-k+1}{n}$ est ≤ 1 . Donc le terme parenthèse est positif. $a_{n,k} \geq 0$. 2. $M_n = (I + A/n)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{A^k}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \frac{n!}{n^k(n-k)!} A^k$. Différence : $D_n = \sum_{k=0}^n a_{n,k} A^k + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$ (la correction semble traiter la différence avec la somme partielle). En norme : $\|D_n\| \leq \sum a_{n,k} \|A\|^k + \text{reste}$. On utilise l'exponentielle réelle : $(1 + \frac{\|A\|}{n})^n \rightarrow e^{\|A\|}$. La différence tend vers 0. $M_n \rightarrow \exp(A)$.

Correction Exercise 15

[↑ Retour énoncé](#)

a) Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$, alors $\frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} \leq \frac{u_n}{v_n}$. La suite (u_n/v_n) est décroissante, donc bornée. $u_n = O(v_n)$. Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge. b) Comparaison avec Riemann $v_n = 1/n^\beta$. $\frac{v_{n+1}}{v_n} = (1 + \frac{1}{n})^{-\beta} = 1 - \frac{\beta}{n} + o(\frac{1}{n})$. Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o(\frac{1}{n})$. Si $\alpha > 1$, on peut choisir β tel que $1 < \beta < \alpha$. Alors pour n grand, $1 - \frac{\alpha}{n} < 1 - \frac{\beta}{n}$, donc $\frac{u_{n+1}}{u_n} < \frac{v_{n+1}}{v_n}$. $\sum v_n$ converge (Riemann $\beta > 1$), donc $\sum u_n$ converge. Si $\alpha < 1$, divergence par comparaison avec $\beta \in]\alpha, 1[$.

 Correction Exercise 17[↑ Retour énoncé](#)

a) Si $\sum u_n$ converge, $S_n \rightarrow S > 0$. Donc $u_n/S_n \sim u_n/S$. Converge. **b)** Si $\sum u_n/S_n$ converge. $\ln(\frac{S_n}{S_{n-1}}) = \ln(1 + \frac{u_n}{S_{n-1}}) \approx \frac{u_n}{S_{n-1}} \approx \frac{u_n}{S_n}$. La série $\sum \ln(S_n) - \ln(S_{n-1})$ est de même nature que $\sum u_n/S_n$. C'est une somme télescopique $\ln S_n$. Si elle converge, $\ln S_n$ a une limite, donc S_n a une limite finie. $\sum u_n$ converge.

 Correction Exercise 18[↑ Retour énoncé](#)

$R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$. Comparaison série-intégrale : $R_n \sim \int_n^{\infty} \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$. $\sum R_n$ converge ssi $\sum \frac{1}{n^{\alpha-1}}$ converge. Ssi $\alpha - 1 > 1 \iff \alpha > 2$. Somme : $\sum_{n=1}^{\infty} R_n = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sum_{n=1}^{k-1} 1 = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k-1}{k^\alpha} = \zeta(\alpha-1) - \zeta(\alpha)$.

 Correction Exercise 2[↑ Retour énoncé](#)

1) $\pi\sqrt{n^2 + n + 1} = \pi n(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})^{1/2} = \pi n(1 + \frac{1}{2n} + \frac{3}{8n^2} + O(\frac{1}{n^3})) = \pi n + \frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{8n} + O(\frac{1}{n^2})$. **2)** $\cos(\pi\sqrt{\dots}) = \cos(n\pi + \pi/2 + \epsilon_n) = (-1)^n \cos(\pi/2 + \epsilon_n) = (-1)^{n+1} \sin(\epsilon_n)$. $\sin(\epsilon_n) \sim \frac{3\pi}{8n}$. C'est une série alternée $\sum (-1)^{n+1} \frac{K}{n}$. Elle converge (TSSA). Absolue convergence? Non, car en $1/n$.

 Correction Exercise 9[↑ Retour énoncé](#)

1. a) $\|u\| < 1$. La série $\sum \|u\|^n$ converge (géométrique). Donc $\sum u^n$ converge absolument (donc converge car l'espace est complet - dimension finie). **1. b)** $(e - u) \sum_{k=0}^n u^k = e - u^{n+1}$. Comme $u^n \rightarrow 0$, le produit tend vers e . Donc $(e - u)$ est inversible d'inverse la somme de la série.

 Correction Exercise 22[↑ Retour énoncé](#)

- $u_n = \frac{n^n}{e^{n^2}} \cdot n^2 u_n \rightarrow 0$. Converge (racine n-ième).
- $u_n = \frac{n!^2}{(2n)!}$. Stirling : $\frac{n^{2n} e^{-2n} (2\pi n)}{(2n)^{2n} e^{-2n} \sqrt{4\pi n}} \sim \frac{\sqrt{\pi n}}{4^n}$. Converge (géométrique raison 1/4).
- $u_n = (\sin \frac{1}{n}) n^\alpha \sim n^{\alpha-1}$. Converge ssi $1 - \alpha > 1 \iff \alpha < 0$. (Attention, énoncé dit $e^{n^\alpha \ln(\dots)}$, vérifier l'énoncé exact, correction mentionne exponentielle). L'énoncé PDF source mentionne $\sum (\sin \frac{1}{n}) n^\alpha$. La correction manuscrite traite $u_n = e^{n^\alpha \ln(n \sin(1/n))}$. $n \sin(1/n) = 1 - \frac{1}{6n^2}$. $\ln(\dots) \sim -\frac{1}{6n^2}$. Exposant $\sim -\frac{n^{\alpha-2}}{6}$. Si $\alpha < 2$, exposant $\rightarrow 0$, $u_n \rightarrow 1$. Diverge. Si $\alpha = 2$, $u_n \rightarrow e^{-1/6}$. Diverge. Si $\alpha > 2$, exposant $\rightarrow -\infty$ (très vite? ou vers 0 par valeurs négatives?). Attention, il y a n^α en facteur devant le log dans l'exposant. Si $\alpha > 2$, $n^{\alpha-2} \rightarrow +\infty$, terme $\rightarrow e^{-\infty} = 0$. Règle $n^2 u_n$.